



---

# DOCUMENTACION TECNICA DEL MOTOR DE BASE DE DATOS

---

Entrega 4



GRUPO 4-COMISION-01-2900  
Belloni Nicolas, Bernardo Ivan, Gonzalez Agustin, Gallo Valentina

# Contenido

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| 1. Introducción .....                                        | 2 |
| 2. Entorno de Instalación .....                              | 2 |
| 2.1 Sistema Operativo.....                                   | 2 |
| 2.2 Hardware .....                                           | 2 |
| 2.3 Motor de Base de Datos.....                              | 2 |
| 3. Ubicación de Archivos .....                               | 2 |
| 3.1 Directorio Raíz del Motor.....                           | 2 |
| 3.2 Archivos de la Base de Datos ParquesNacionalesDB.....    | 2 |
| 4. Configuración de Memoria .....                            | 3 |
| 5. Configuración de Seguridad.....                           | 3 |
| 5.1 Modo de Autenticación.....                               | 3 |
| 5.2 Auditoría de Logins .....                                | 3 |
| 6. Configuración de la Base de Datos .....                   | 3 |
| 6.1 Propiedades Generales .....                              | 3 |
| 6.2 Opciones de Base de Datos.....                           | 3 |
| 7. Collation del Servidor.....                               | 4 |
| 8. Consideraciones y Limitaciones de SQL Server Express..... | 4 |

# 1. Introducción

El presente documento describe la instalación y configuración del motor de base de datos SQL Server utilizado para el desarrollo del sistema de gestión de parques nacionales.

## 2. Entorno de Instalación

### 2.1 Sistema Operativo

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Sistema Operativo | Windows 10 Pro |
| Plataforma        | x64 (64 bits)  |

### 2.2 Hardware

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Memoria RAM total | 13,91 GB          |
| Procesadores      | 8 núcleos lógicos |

### 2.3 Motor de Base de Datos

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Motor   | Microsoft SQL Server Express (64-bit) |
| Versión | 16.0.1000.6 (SQL Server 2022 Express) |

## 3. Ubicación de Archivos

### 3.1 Directorio Raíz del Motor

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL

### 3.2 Archivos de la Base de Datos ParquesNacionalesDB

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Archivo de datos (.mdf) | C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\ParquesNacionalesDB.mdf     |
| Archivo de log (.ldf)   | C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL16.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA\ParquesNacionalesDB_log.ldf |
| Filegroup de datos      | PRIMARY (ROWS)                                                                                  |
| Filegroup de log        | Not Applicable                                                                                  |
| Tamaño inicial (.mdf)   | 8 MB                                                                                            |
| Tamaño inicial (.ldf)   | 8 MB                                                                                            |
| Autogrowth (.mdf)       | 64 MB, sin límite máximo                                                                        |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Autogrowth (.ldf)</b> | 64 MB, límite aproximado de 2 TB |
|--------------------------|----------------------------------|

## 4. Configuración de Memoria

SQL Server Express limita el uso de memoria RAM a un máximo de 1.410 MB (1,38 GB), independientemente de la memoria disponible en el equipo. Esta es una restricción de la edición Express y no puede modificarse.

El equipo cuenta con 13,91 GB de RAM. Dado que el motor solo puede aprovechar una fracción de esta memoria, en escenarios de mayor carga o volumen de datos se recomienda evaluar la migración a una edición Developer o Standard.

## 5. Configuración de Seguridad

### 5.1 Modo de Autenticación

|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Modo de autenticación</b>     | SQL Server and Windows Authentication mode |
| <b>SQL Server Authentication</b> | Deshabilitado                              |

### 5.2 Auditoría de Logins

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Login auditing</b>                    | Failed logins only |
| <b>C2 audit tracing</b>                  | Deshabilitado      |
| <b>Cross-database ownership chaining</b> | Deshabilitado      |
| <b>Server proxy account</b>              | Deshabilitado      |

## 6. Configuración de la Base de Datos

### 6.1 Propiedades Generales

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Nombre</b>   | ParquesNacionalesDB |
| <b>Estado</b>   | Normal              |
| <b>Usuarios</b> | 4                   |

### 6.2 Opciones de Base de Datos

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| <b>Collation</b>      | Modern_Spanish_CI_AS |
| <b>Recovery Model</b> | Simple               |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Compatibility Level</b> | SQL Server 2022 (160) |
| <b>Containment Type</b>    | None                  |

## 7. Collation del Servidor

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| <b>Server Collation</b> | Modern_Spanish_CI_AS    |
| <b>Language</b>         | Inglés (Estados Unidos) |

## 8. Consideraciones y Limitaciones de SQL Server Express

La edición Express presenta las siguientes restricciones relevantes para este proyecto:

- Límite de 10 GB por base de datos
- Límite de 1.410 MB de uso de memoria RAM
- Sin SQL Server Agent
- Sin soporte para Always On Availability Groups (HADR deshabilitado)
- Máximo de 1 socket o 4 núcleos de CPU utilizados por el motor.